

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : RATRAPAGE 2010

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(0, -2, 0)$, $B(1, 1, -4)$ et $C(0, 1, -4)$ et la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0$

1 - Montrons que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 2, 3)$ et son rayon est $R = 5$.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0 &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 2^2 + z^2 - 6z + 3^2 - 1 - 4 - 9 - 11 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 - 25 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 5^2 \end{aligned}$$

Donc le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 2, 3)$ et son rayon est $R = 5$.

2 - a) • Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$

Comme $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$ et $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A)$
c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}(1 - 0, 1 - (-2), -4 - 0)$ et $\overrightarrow{AC}(0 - 0, 1 - (-2), -4 - 0)$

Donc $\overrightarrow{AB}(1, 3, -4)$ et $\overrightarrow{AC}(0, 3, -4)$

$$\begin{aligned} \text{Alors } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -4 & -4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & -4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (3 \times (-4) - 3 \times (-4))\vec{i} - (1 \times (-4) - 0 \times (-4))\vec{j} + (1 \times 3 - 3 \times 0)\vec{k} \\ &= 0\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k} \end{aligned}$$

D'où $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

• Dédudons que $4y + 3z + 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

On sait que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normale à le plan (ABC) .

Donc $(ABC) : 4y + 3z + d = 0$

puisque le point $A \in (ABC)$, donc $4y_A + 3z_A + d = 0$; c'est-à-dire $d = -4y_A - 3z_A$

Alors $d = -4 \times (-2) - 3 \times 0 = 8$

D'où $4y + 3z + 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

b) • Calculons $d(\Omega, (ABC))$

$$\text{On a } d(\Omega, (ABC)) = \frac{4y_\Omega + 3z_\Omega + 8}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4 \times 2 + 3 \times 2 + 8}{\sqrt{25}} = \frac{25}{5}$$

Donc $d(\Omega, (ABC)) = 5$

D'où $d(\Omega, (ABC)) = 5$

• Déduisons que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

comme $d(\Omega, (ABC)) = 5 = R$

Donc le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

a) Démontrons que $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de (Δ) .

Comme la droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) , alors

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur directeur à la droite (Δ) , et puisque on a $\Omega \in (\Delta)$

Alors $\overrightarrow{\Omega M} = t \cdot \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$; avec $(t \in \mathbb{R})$ et $M(x, y, z) \in (\Delta)$

$$\text{Donc } \begin{cases} x - x_\Omega = 0t \\ y - y_\Omega = 4t \\ z - z_\Omega = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y - 2 = 4t \\ z - 3 = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

D'où $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

b) Démontrons que le triple des coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et le plan (ABC) est $(1, -2, 0)$

Comme $4y_H + 3z_H + 8 = 4 \times (-2) + 3 \times 0 + 8 = -8 + 8 = 0$, alors $H(1, -2, 0) \in (ABC)$

Pour $t = -1$, on trouve que
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - 4 = -2 \\ z = 3 - 3 = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad ; \text{ c'est-à-dire } H(1, -2, 0) \in (\Delta)$$

Donc $H(1, -2, 0)$ est le point d'intersection de la droite (Δ) et le plan (ABC) .

c) Vérifions que H est le point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) .

$$\begin{aligned} \text{On a } \Omega H &= \sqrt{(x_H - x_\Omega)^2 + (y_H - y_\Omega)^2 + (z_H - z_\Omega)^2} \\ &= \sqrt{(1 - 1)^2 + ((-2) - 2)^2 + (0 - 3)^2} \\ &= \sqrt{25} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \Omega H = R$$

Alors $\Omega \in (S)$, et puisque $H \in (ABC)$ et que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S)

D'où H est le point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 8\sqrt{3}z + 64 = 0$

Comme le discriminant de l'équation est $\Delta = (-8\sqrt{3})^2 - 4 \times 64 = -64 < 0$

$$\text{Donc } z_1 = \frac{8\sqrt{3} - i\sqrt{64}}{2} = 4\sqrt{3} - 4i \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = 4\sqrt{3} + 4i$$

D'où l'ensemble des solutions de l'équation est $S = \{4\sqrt{3} - 4i, 4\sqrt{3} + 4i\}$

2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A , B et

C d'affixes respectives : $a = 8i$, $b = 4\sqrt{3} - 4i$ et $c = 2(4\sqrt{3} + 4i)$. Soient z l'affixe du point

M et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{4\pi}{3}$.

a) Montrons que
$$z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$$

$$\text{On sait que } R(M) = M' \Leftrightarrow z' = \omega + e^{i\theta}(z - \omega), \quad \text{avec } \theta = \frac{4\pi}{3} \quad \text{et } \omega = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc} \quad z' &= e^{i\frac{4\pi}{3}} z \\
 &= \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \right) z \\
 &= \left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \right) z \\
 &= \left(-\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) z \\
 \text{Alors} \quad z' &= \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où} \quad z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z$$

b) Vérifions que le point B est l'image du point A par la rotation R .

Soit le point A' d'affixe a' l'image du point A par la rotation R , on a donc

$$\begin{aligned}
 a' &= \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) a = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) 8i = -\frac{8}{2}i - i^2 \frac{8\sqrt{3}}{2} \\
 &= -4i + 4\sqrt{3} \\
 &= 4\sqrt{3} - 4i
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc} \quad a' = b$$

Alors les points A' et B sont confondus.

D'où le point B est l'image du point A par la rotation R .

c) • Montrons que $\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{aligned}
 \frac{a-b}{c-b} &= \frac{8i - (4\sqrt{3} - 4i)}{2(4\sqrt{3} + 4i) - (4\sqrt{3} - 4i)} = \frac{-4\sqrt{3} + 12i}{4\sqrt{3} + 12i} = \frac{-\sqrt{3} + 3i}{\sqrt{3} + 3i} \\
 &= \frac{-(\sqrt{3} - 3i)^2}{(\sqrt{3} + 3i)(\sqrt{3} - 3i)} \\
 &= \frac{-(3 - 6i\sqrt{3} - 9)}{3 + 9} \\
 &= \frac{6 + 6i\sqrt{3}}{12}
 \end{aligned}$$

Donc
$$\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

D'où
$$\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Écrivons le nombre $\frac{a-b}{c-b}$ sous forme trigonométrique.

$$\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

d) Déduisons que le triangle ABC est équilatéral.

Comme
$$\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

Donc
$$\left|\frac{a-b}{c-b}\right| = 1; \text{ c'est-à-dire } |a-b| = |c-b|, \text{ alors } AB = BC \quad (1)$$

Et puisque
$$\overrightarrow{(BC, BA)} \equiv \arg\left(\frac{a-b}{c-b}\right) [2\pi], \text{ donc } \overrightarrow{(BC, BA)} \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \quad (2)$$

D'après (1) et (2) le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient huit boules portées les nombres suivants : 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 3 – 3

(les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1 - Soient A et B deux événements tels que

A : " tirer deux boules portant le nombre 2 "

B : "tirer deux boules dont une au moins porte le nombre 3 "

- a) • Montrons que $P(A) = \frac{3}{28}$

Soit Ω l'univers, et comme le tirage est successive et sans remise, donc

$$\text{Card}(\Omega) = A_8^2 = 8 \times 7 = 56$$

Et puisque les boules sont indiscernables au toucher, donc $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

Pour obtenir deux boules portant le nombre 2, on a $\text{Card}(A) = A_3^2 = 3 \times 2 = 6$

$$\text{D'où } P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

- Montrons que $P(B) = \frac{13}{28}$

Pour obtenir au moins une boule porte le nombre 3 ; c'est à dire

- soit obtenir la première boule porte 3 et la deuxième est contre 3, donc il y a $A_2^1 \times A_6^1$ possibilités.
- soit obtenir la deuxième boule porte 3 et la première est contre 3, donc il y a $A_6^1 \times A_2^1$ possibilités.
- soit obtenir les deux boules portant le nombre 3, donc il y a A_2^2 possibilités.

$$\text{Donc } \text{Card}(B) = A_2^1 \times A_6^1 + A_6^1 \times A_2^1 + A_2^2 = 2A_2^1 \times A_6^1 + A_2^2 = 26$$

$$\text{D'où } P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules portant un nombre impair.

- a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .

Les boules tirées	La valeur de X
Il n'y a pas de boule porte un nombre impair	$X = 0$
Il y a une boule porte un nombre impair	$X = 1$
Les deux boules portant un nombre impair	$X = 2$

- b) Montrons que $P(X = 1) = \frac{15}{28}$.

On a $\text{Card}(X = 1) = 2A_3^1 \times A_5^1 = 30$ (puisque on a 5 boules portant un nombre impair)

$$\text{Donc } P(X = 1) = \frac{\text{Card}((X = 1))}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

- c) Donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

- ($X = 0$) signifie de tirer deux boules portant le nombre 2.

$$\text{Donc } P(X = 0) = P(A) = \frac{3}{28}$$

- D'après la question précédente $P(X = 1) = \frac{15}{28}$

- On a $\text{Card}(X = 2) = A_5^2 = 20$

$$\text{Donc } P(X = 2) = \frac{\text{card}((X = 2))}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$$

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{5}{14}$

Exercice 4 : (3 pts)

Soit (u_n) une suite numérique définie pour tout n dans $\mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{21 + u_n} \end{cases}$$

1 - Montrons que $u_n > 0$, pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 = 1$ et $1 > 0$, donc $u_0 > 0$, alors la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > 0$ pour n fixé de $\mathbb{N}$, et montrons que $u_{n+1} > 0$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a $u_n > 0$, donc $3u_n > 0$ et $21 + u_n > 0$

Alors $\frac{3u_n}{21 + u_n} > 0$, d'où $u_{n+1} > 0$

D'après le raisonnement de récurrence, on a $u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - Montrons que $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } (n \in \mathbb{N}) \ ; \ u_{n+1} - \frac{1}{7}u_n &= \frac{3u_n}{21 + u_n} - \frac{1}{7}u_n = \frac{21u_n}{7(21 + u_n)} - \frac{u_n(21 + u_n)}{7(21 + u_n)} = \frac{21u_n - 21u_n - (u_n)^2}{7(21 + u_n)} \\ &= -\frac{(u_n)^2}{7(21 + u_n)} \end{aligned}$$

On sait que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 0$, donc $-\frac{(u_n)^2}{7(21 + u_n)} < 0$; c'est-à-dire $u_{n+1} - \frac{1}{7}u_n < 0$

D'où $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$, pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - • Montrons que la suite (u_n) est décroissante.

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 0$, donc $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \frac{1}{7}u_n < u_n$ et puisque $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$

Alors $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} < u_n$

D'où la suite (u_n) est décroissante.

• Déduisons que la suite (u_n) est convergente.

Comme la suite (u_n) est minorée par 0 et aussi décroissante.

Alors la suite (u_n) est convergente.

4 - a) Montrons par récurrence que $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

Pour $n = 1$, on a $u_1 = \frac{3u_0}{21 + u_0} = \frac{3}{22}$

et comme $\left(\frac{1}{7}\right)^1 = \frac{1}{7}$, c'est-à-dire $u_1 < \left(\frac{1}{7}\right)^1$, donc la proposition est vraie pour $n = 1$

Supposons que $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$ pour n fixé de $\mathbb{N}$, et montrons que $u_{n+1} < \left(\frac{1}{7}\right)^{n+1}$

D'après la question 2), on a $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$ et comme $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$

Donc $u_{n+1} < \frac{1}{7} \left(\frac{1}{7}\right)^n$ (car $u_n > 0$), d'où $u_{n+1} < \left(\frac{1}{7}\right)^{n+1}$

D'après le raisonnement par récurrence $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$

b) Déterminons la limite de la suite (u_n) .

Comme $0 < u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$

$$\text{et } \lim \left(\frac{1}{7}\right)^n = 0 \quad \left(\text{car } 0 < \frac{1}{7} < 1\right)$$

Donc $\lim u_n = 0$

Problème : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x^3 - x - 2 \ln x + 3$.

1 - a) Vérifions que $3x^3 - x - 2 = (x-1)(3x^2 + 3x + 2)$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in]0, +\infty[\quad ; \quad (x-1)(3x^2 + 3x + 2) &= 3x^3 + 3x^2 + 2x - 3x^2 - 3x - 2 \\ &= 3x^3 - x - 2 \end{aligned}$$

Donc $3x^3 - x - 2 = (x-1)(3x^2 + 3x + 2)$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

b) Montrons que $g'(x) = \frac{(x-1)(3x^2 + 3x + 2)}{x}$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$.

On sait que g est dérivable sur $]0, +\infty[$; comme la somme des fonctions dérivables sur

$$]0, +\infty[, \text{ et on a } (\forall x \in]0, +\infty[); \quad g'(x) = 3x^2 - 1 - \frac{2}{x} = \frac{3x^3 - x - 2}{x}$$

D'après la question précédente, on a $3x^3 - x - 2 = (x-1)(3x^2 + 3x + 2)$

Donc $(\forall x \in]0, +\infty[); \quad g'(x) = \frac{(x-1)(3x^2 + 3x + 2)}{x}$

2 - a) Vérifions que $\frac{3x^2 + 3x + 2}{x} > 0$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$.

D'abord, résolvons l'équation $(E) : 3x^2 + 3x + 2 = 0$

Le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = 3^2 - 4 \times 3 \times 2 = -15 < 0$

Donc $3x^2 + 3x + 2 > 0$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$, et puisque $x > 0$

Alors $\frac{3x^2 + 3x + 2}{x} > 0$, pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

b) Dédudisons que le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$ sur $]0, +\infty[$.

On a $(\forall x \in]0, +\infty[); \quad g'(x) = \frac{(x-1)(3x^2 + 3x + 2)}{x}$ et $\frac{3x^2 + 3x + 2}{x} > 0$

Donc le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$ sur $]0, +\infty[$.

3 - a) Montrons que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

Si $x \in]0, 1]$, alors $0 < x \leq 1$, donc $x - 1 \leq 0$; par suite $g'(x) \leq 0$

Donc la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$

Si $x \in [1, +\infty[$, alors $x \geq 1$, donc $x - 1 \geq 0$; par suite $g'(x) \geq 0$

Donc la fonction g est croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

b) Dédudisons que $g(x) > 0$, pour tout x de $]0, +\infty[$ (remarquer que $g(1) > 0$)

On a la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$. Donc g admet une valeur minimale absolue en 1.

Alors $(\forall x \in]0, +\infty[); \quad g(x) \geq g(1)$, et puisque $g(1) > 0$

D'où $(\forall x \in]0, +\infty[); \quad g(x) > 0$

PARTIE II

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \frac{x - 1 + \ln x}{x^2}$, et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prendra $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$)

1 - • Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$, pour tout x de $]0, +\infty[$

On sait que f est dérivable sur $]0, +\infty[$, alors $(\forall x \in]0, +\infty[);$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{(1 + \frac{1}{x})x^2 - 2x(x - 1 + \ln(x))}{x^4} = 1 + \frac{(x + 1)x - 2x(x - 1 + \ln(x))}{x^4} \\ &= 1 + \frac{x + 1 - 2x + 2 - 2\ln(x)}{x^3} \\ &= \frac{x^3 - x + 3 - 2\ln(x)}{x^3} \end{aligned}$$

Donc $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

• Dédudisons que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

On a $(\forall x \in]0, +\infty[); \quad x^3 > 0$ et $g(x) > 0$ (d'après la question 3 - a) dans la partie

I)

Donc $(\forall x \in]0, +\infty[); f'(x) > 0$

Alors la fonction f est croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$

0.5 pt

2 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$

Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 = -1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x^2} = +\infty$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = -\infty$, par suite $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$

D'où (C) admet une asymptote verticale à droite d'équation $x = 0$.

0.75 pt

b) • Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = 0$ (On rappelle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$)

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$

car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = 0$

• Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 + \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = +\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0.5 pt

c) Montrons que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2} = 0$

Alors la droite $(\Delta) : y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$.

0.5 pt

3 - Montrons que $(T) : y = 3(x - 1)$ est une équation de la droite tangente à la courbe (C) au point de coordonnées $(1, 0)$.

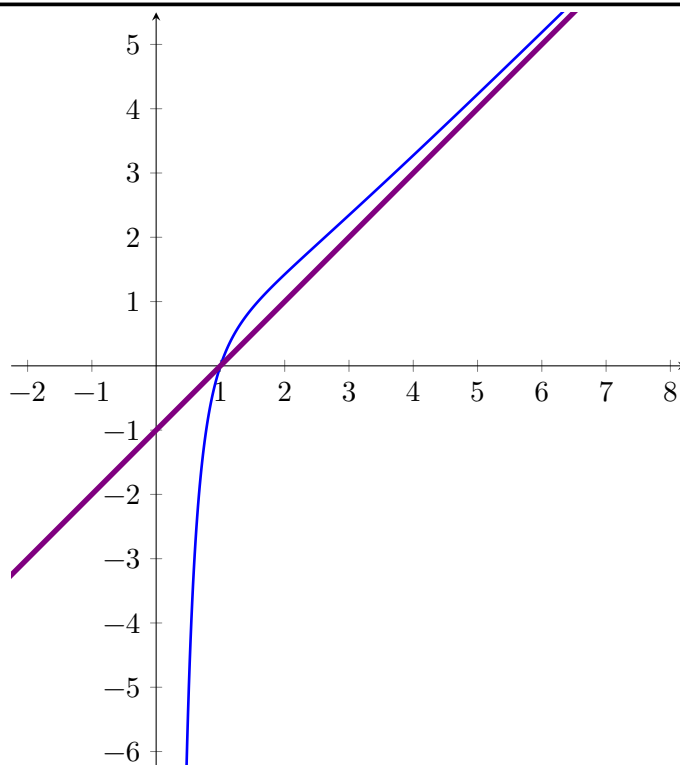
On sait que f est dérivable en 1, et on a $f'(1) = \frac{g(1)}{1^3} = 3$

Donc $(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$, et comme $f(1) = 1 - 1 + \frac{1 - 1 + \ln(1)}{1^2} = 0$

Alors $y = 3(x - 1)$ est une équation de la droite tangente à (C) au point de coordonnées $(1, 0)$.

0.75 pt

4 - Construisons la droite (Δ) et la courbe (C) (on admettra que la courbe (C) possède un point d'inflexion unique dont on ne demande pas de déterminer)



5 - a) En utilisant l'intégration par partie, montrons que $\int_1^e \frac{\ln(x)}{x^2} dx = 1 - \frac{2}{e}$

On pose
$$\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x^2} \\ v(x) = \ln x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(x) = -\frac{1}{x} \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Donc
$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln(x)}{x} \right]_1^e - \int_1^e \frac{-1}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^e = \frac{-\ln(e)}{e} - \frac{1}{e} + \frac{\ln(1)}{1} + \frac{1}{1}$$

$$= 1 - \frac{2}{e}$$

D'où
$$\int_1^e \frac{\ln(x)}{x^2} dx = 1 - \frac{2}{e}$$

b) Montrons que $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (Δ) et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est égale à $\left(1 - \frac{1}{e}\right) cm^2$.

On sait que $\mathcal{A} = \int_1^e |f(x) - (x - 1)| dx \times u.s.m$

Et puisque $f(x) - (x - 1) = \frac{x - 1 + \ln(x)}{x^2}$, alors

si $1 \leq x \leq e \Rightarrow (0 \leq x - 1 \leq e - 1 \text{ et } 0 \leq \ln(x) \leq 1)$

Donc $(\forall x \in [1, e]); f(x) - (x - 1) \geq 0$, alors $(\forall x \in [1, e]); |f(x) - (x - 1)| =$

$\frac{x-1+\ln(x)}{x^2}$, par suite

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_1^e |f(x) - x + 1| dx \times u.s.m \\
 &= \int_1^e \left(\frac{x-1+\ln(x)}{x^2} \right) dx \times 1^2 cm^2 \\
 &= \int_1^e \left(\frac{x-1}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x^2} \right) dx . cm^2 \\
 &= \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{\ln(x)}{x^2} \right) dx . cm^2 \\
 &= \left(\left[\ln(x) + \frac{1}{x} \right]_1^e + 1 - \frac{2}{e} \right) cm^2 \\
 &= \left(\ln(e) + \frac{1}{e} - \ln(1) - \frac{1}{1} + 1 - \frac{2}{e} \right) cm^2 \\
 \text{Donc} \quad \mathcal{A} &= \left(1 - \frac{1}{e} \right) cm^2
 \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{A} = \left(1 - \frac{1}{e} \right) cm^2$